Identifikasi Klaster Rasa, Pengaruh Atribut, dan Perbedaan Kualitas Menggunakan *Multidimensional Scaling* pada Data *Arabica Coffee Quality*

Atika Nur Fitri 1[a], Faiz Iqbal I'tishom 2[b], Harvest Ecclesiano Christ Walukow 3[c]

[a](*164231010*) *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*
[b](*164231059*) *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*
[c](*164231104*) *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*

Abstrak
Penilaian kualitas *Specialty Coffee* melibatkan atribut sensoris yang kompleks dan multidimensi, sehingga sulit untuk membandingkan karakteristik profil rasa antar negara penghasil (*origin*) hanya berdasarkan data statistik deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan persepsi kemiripan profil rasa kopi Arabika dari berbagai negara dan mengidentifikasi atribut penciri utama menggunakan analisis *Multidimensional Scaling* (MDS) dan *K-Means Clustering.* Data sekunder diperoleh dari basis data *Coffee Quality Institute* (CQI) yang mencakup skor penilaian *cupping* (*Aroma, Flavor, Acidity, Body,* dll.) yang kemudian diagregasi berdasarkan negara asal setelah melalui tahap deteksi *outlier Mahalanobis Distance.* Hasil analisis MDS menunjukkan bahwa peta persepsi dua dimensi yang terbentuk memiliki tingkat akurasi sangat baik (*Excellent Fit*) dengan nilai *Stress-1 (Kruskal*) sebesar 0.0219. Dimensi 1 diidentifikasi sebagai dimensi Kompleksitas Rasa & Keasaman, sedangkan Dimensi 2 merepresentasikan Struktur & Kekentalan (*Body*). Peta persepsi menunjukkan polarisasi yang jelas antara kopi Afrika Timur (Ethiopia, Kenya) yang didominasi karakter *acidity* dan *flavor* tinggi, dengan kopi Amerika Latin dan Asia (Brazil, Indonesia) yang lebih menonjol pada atribut *body* dan *balance.* Analisis *K-Means* menghasilkan 4 klaster profil rasa yang berbeda. Penelitian ini memberikan wawasan strategis bagi industri kopi dalam menentukan substitusi bahan baku (*origin substitution*) dan pengembangan produk blending berdasarkan kedekatan spasial profil rasa.

Kata Kunci: *Multidimensional Scaling* (MDS), Kopi Arabika, Profil Sensoris, Peta Persepsi, *K-Means Clustering.*

1. Pendahuluan

Kopi merupakan salah satu komoditas pertanian yang paling bernilai dalam perdagangan global. Menurut data dari *International Coffee Organization* (2024), volume ekspor kopi dunia terus menunjukkan tren yang dinamis, menandakan bahwa kopi bukan sekadar minuman, melainkan aset ekonomi vital bagi banyak negara berkembang. Dalam industri kopi modern, khususnya pada segmen *Specialty Coffee,* fokus pasar telah bergeser dari sekadar kuantitas menuju kualitas intrinsik biji kopi.

Penilaian kualitas kopi adalah proses yang rumit dan multidimensi. *Coffee Quality Institute* (CQI) menetapkan standar protokol cupping yang ketat untuk mengkuantifikasi atribut sensoris seperti *Aroma, Flavor, Aftertaste, Acidity, Body, Balance, Uniformity, Clean Cup,* dan *Sweetness* (Lingle, 2011). Setiap negara penghasil kopi (*origin*) diketahui memiliki profil sensoris yang unik akibat pengaruh faktor lingkungan (*terroir*), varietas tanaman, dan metode pasca-panen. Studi yang dilakukan oleh Cheng et al. (2016) mengonfirmasi bahwa komposisi kimiawi biji kopi yang menentukan profil rasa sangat bervariasi tergantung pada asal geografisnya, sehingga membedakan kopi antar-wilayah menjadi tantangan tersendiri.

Evaluasi sensoris ini menghasilkan data yang kompleks karena melibatkan persepsi manusia yang harus diterjemahkan ke dalam skala numerik. Meilgaard et al. (2016) menyatakan bahwa analisis deskriptif kuantitatif dalam ilmu pangan memerlukan pendekatan statistika yang tepat untuk meminimalkan bias subjektif dan menangkap pola tersembunyi dari data. Seringkali, sulit bagi peneliti atau pelaku industri untuk melihat "gambaran besar" kemiripan profil rasa antar negara hanya dengan mengamati tabel data rata-rata semata. Oleh karena itu, diperlukan teknik analisis multivariat yang mampu mereduksi kompleksitas data tersebut menjadi informasi yang mudah dipahami secara visual (Hair et al., 2014).

Salah satu metode yang paling efektif untuk memecahkan masalah ini adalah *Multidimensional Scaling* (MDS). Menurut Borg dan Groenen (2005), MDS berfungsi untuk mentransformasi data kemiripan (proximitas) antar objek ke dalam peta spasial berdimensi rendah. Dalam peta ini, jarak geometris antar titik merepresentasikan tingkat kemiripan objek aslinya. Dengan menerapkan MDS pada data *Arabica Coffee Quality*, penelitian ini bertujuan untuk memetakan posisi negara-negara penghasil kopi secara visual, sehingga pola persaingan dan karakteristik rasa dominan dari setiap origin dapat diidentifikasi secara objektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peta persepsi kemiripan profil rasa kopi Arabika antar negara penghasil (*Country of Origin*) berdasarkan atribut sensoris menggunakan analisis *Multidimensional Scaling* (MDS)?
2. Atribut sensoris apa saja yang menjadi penciri utama (differentiator) bagi negara-negara penghasil kopi tertentu berdasarkan analisis Biplot?
3. Bagaimana pengelompokan (klasterisasi) negara penghasil kopi berdasarkan kemiripan karakteristik kualitas sensorisnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan analisis ini adalah:

1. Membangun peta persepsi (*perceptual map*) dua dimensi yang merepresentasikan jarak kemiripan profil rasa kopi antar negara penghasil menggunakan metode MDS.
2. Menganalisis hubungan antara atribut sensoris (*Flavor, Acidity, Body,* dll.) dengan posisi negara penghasil kopi dalam ruang dimensi persepsi.
3. Mengidentifikasi kelompok-kelompok negara (*cluster*) yang memiliki karakteristik profil rasa serupa untuk memberikan rekomendasi substitusi atau pemahaman pasar

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi: Sebagai penerapan praktis dari teori statistika multivariat, khususnya metode Multidimensional *Scaling* dan *Clustering* dalam mengekstraksi informasi dari data berdimensi tinggi.
2. Bagi Industri Kopi: Memberikan wawasan strategis mengenai pemetaan kompetisi antar negara penghasil kopi. Peta persepsi dapat digunakan oleh green bean buyer untuk mencari alternatif sumber biji kopi (*origin substitution*) yang memiliki profil rasa serupa jika terjadi kelangkaan pasokan dari negara tertentu.

2. Landasan Teori

2.1 Multidimensional Scaling

Multidimensional Scaling (MDS) merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memetakan objek ke dalam ruang berdimensi rendah berdasarkan tingkat kemiripan atau ketidaksamaannya (Kruskal & Wish, 1978). Pada penelitian ini, objek yang dibandingkan adalah negara penghasil kopi Arabika, sedangkan dasar perbandingannya berupa nilai atribut sensori seperti Aroma, *Flavor*, *Aftertaste*, *Acidity*, *Body*, *Balance*, dan lainnya. MDS bekerja dengan menggunakan matriks jarak antar objek kemudian memproyeksikannya ke ruang 2 dimensi sehingga pola kemiripan lebih mudah diinterpretasikan (Borg & Groenen, 2005).

2.1.1 Jarak Euclidean

Jarak Euclidean digunakan untuk mengukur besarnya perbedaan antar negara berdasarkan nilai atribut sensori (Hohmann et al., 2023).

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^{p} \left(x_{ik} - x_{jk}\right)^2}$$

Semakin kecil jarak d_{ij}, semakin mirip profil rasa kopi kedua negara tersebut.

2.1.2 Nilai Stress

Kualitas pemetaan MDS dinilai menggunakan Stress, yaitu ukuran seberapa baik jarak asli dapat direpresentasikan dalam ruang yang direduksi (Kruskal, 1964).

$$STRESS = \sqrt{\frac{\sum_{r,t}\left(d_{rt} - \hat{d}_{rt}\right)^2}{\sum_{r,t} d_{rt}^{\ 2}}}$$

Jika nilai Stress berada di bawah 0,05, maka hasil pemetaan MDS dikategorikan sangat baik. Nilai Stress antara 0,05 hingga 0,10 menunjukkan kualitas pemetaan yang baik. Jika berada pada rentang 0,10 hingga 0,20, pemetaan dianggap cukup. Sementara itu, nilai Stress yang lebih dari 0,20 menunjukkan bahwa kualitas pemetaan MDS kurang baik dan interpretasinya perlu dilakukan dengan hati-hati.

2.2 Biplot

Biplot adalah teknik visualisasi statistik yang menggambarkan objek dan variabel secara bersamaan dalam ruang rendah dimensi (Gabriel, 1971). Biplot biasanya dihasilkan dari dekomposisi matriks menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA). Matriks data *X* didekomposisi menjadi:

$$X = U\Sigma V^T$$

Vektor pada biplot menggunakan kolom *V*, sedangkan posisi objek berasal dari baris $U\Sigma$ (Jolliffe & Cadima, 2016).

2.3 K-Means

K-Means adalah metode klasterisasi non-hierarkis yang membagi data ke dalam k kelompok berdasarkan kedekatan jaraknya terhadap centroid (Jain, 2010). Dalam konteks kopi, K-Means digunakan untuk mengelompokkan negara berdasarkan kemiripan atribut sensori. Metode ini meminimalkan jumlah kuadrat jarak dalam klaster (*within-cluster sum of squares*/WCSS):

$$J = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i \in C_j} \|x_i - \mu_j\|^2$$

2.4 Coffee Quality Institute (CQI)

Coffee Quality Institute (CQI) mengembangkan Arabica Cupping Protocol yang menjadi standar internasional dalam menilai kualitas kopi Arabika secara objektif. Protokol ini digunakan oleh Q-Grader bersertifikat untuk menilai atribut sensori seperti Aroma, *Flavor*, *Acidity*, *Body*, *Balance*, *Sweetness*, *Clean Cup*, dan *Overall*, masing-masing dengan skala 0-10 dan interval 0.25. Standar ini bertujuan memastikan konsistensi penilaian dan memberikan dasar evaluasi yang dapat diandalkan bagi petani, eksportir, *roaster*, hingga industri *specialty coffee* secara global (CQI, 2018).

2.5 Faktor Geografis

Profil sensori kopi sangat dipengaruhi oleh faktor geografis atau terroir, yang meliputi ketinggian, iklim, jenis tanah, dan kondisi lingkungan tempat kopi ditanam. Kopi yang tumbuh pada ketinggian lebih tinggi umumnya memiliki acidity yang lebih cerah dan kompleksitas rasa lebih tinggi akibat proses pematangan biji yang lebih lambat (Worku et al., 2018). Selain itu, variasi jenis tanah seperti tanah vulkanik memberikan mineral yang berkontribusi pada aroma dan cita rasa, sementara iklim dan curah hujan memengaruhi kadar gula dan asam. Faktor-faktor ini membentuk karakter unik setiap wilayah penghasil kopi, sehingga menghasilkan profil rasa yang berbeda antar negara (Bote & Struik, 2022).

3. Sumber Data dan Metodologi

3.1 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari platform kaggle dataset dengan judul *Coffe Quality Database from CQI.* Dataset ini berisi ulasan kualitas kopi arabica yang dikumpulkan oleh *Cofee Quality Institure (CQI* pada januari tahun 2018. Adapun variabel pengukuran kualitas kopi yang digunakan adalah aroma, rasa *(flavour), aftertaste, acidity, body, balance, uniformity, sweetness, dan moisture.* Berikut penjelasan variabel yang digunakan pada penelitian.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	**Tipe Varibel**	**Keterangan**
Country Of Origin	Kategorik	Asal geografis kopi diproduksi
Aroma	Numerik	Wewangian yang tercium dari kopi sebelum dan sesudah diseduh.

Flavour	Numerik	Keseluruhan sensasi rasa kopi yang dirasakan saat diminum sebagai kombinasi aroma dan karakteristik rasa unik.
Aftertaste	Numerik	Rasa yang tertinggal di mulut setelah kopi ditelan dan durasi sensasi tersebut.
Acidity	Numerik	Sensasi keasaman alami pada kopi yang memberikan kesegaran dan kecerahan rasa.
Body	Numerik	Tingkat kekentalan atau sensasi "berat" kopi di mulut.
Balance	Numerik	Harmoni keseluruhan komponen rasa seperti aroma, flavour, acidity, dan body tanpa ada elemen yang mendominasi.
Uniformity	Numerik	Konsistensi rasa dan kualitas pada beberapa cangkir kopi dari sampel yang sama.
Sweetness	Numerik	Tingkat rasa manis alami pada kopi tanpa tambahan gula, biasanya berasal dari kualitas biji dan proses pascapanen.
Moisture	Numerik	Persentase kadar air dalam biji kopi hijau yang memengaruhi stabilitas penyimpanan dan kualitas roasting.

3.2 *Metodologi*

Setelah data diperoleh, dilakukan proses pembersihan data, termasuk penanganan nilai hilang serta deteksi *outlier* multivariat menggunakan *Mahalanobis Distance* untuk memastikan bahwa sampel-sampel yang dianalisis merepresentasikan kualitas kopi secara konsisten. Unit analisis kemudian diagregasi menjadi rata-rata setiap negara dengan syarat minimal lima sampel per negara untuk menjaga stabilitas estimasi. Seluruh variabel sensoris distandarisasi menggunakan z-score agar setiap atribut berada pada skala yang sebanding.

Tahap berikutnya adalah analisis multivariat yang terdiri dari perhitungan jarak Euclidean antar negara berdasarkan atribut sensoris, yang kemudian menjadi input dalam Multidimensional Scaling (MDS) untuk memvisualisasikan kemiripan negara dalam ruang dua dimensi. Hasil MDS dievaluasi menggunakan nilai STRESS untuk menilai kecocokan proyeksi dengan jarak asli. Selain itu, dilakukan analisis biplot untuk menggambarkan hubungan antara negara dan atribut sensoris, serta membantu mengidentifikasi atribut yang paling berkontribusi dalam membedakan profil rasa antar negara. Terakhir, analisis klaster menggunakan K-Means digunakan untuk mengelompokkan negara ke dalam klaster berdasarkan pola sensoris yang serupa.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Exploratory Data Analysis

Exploratory Data Analysis (EDA) adalah tahap awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik, pola, dan struktur data sebelum dilakukan pemodelan lebih lanjut. Pada tahap ini, dilakukan pemeriksaan dan visualisasi data untuk mendeteksi outlier, distribusi variabel, serta hubungan antar variabel.

4.1.1 Deteksi Missing Value

Menggunakan python dilakukan pengecekan *missing value* pada masing-masing kolom data. Berdasarkan hasil di bawah dari total 1314 data, setiap variabel numerik memiliki *missing value* sebanyak 10 sementara kategorik hanya memiliki *missing value* 3.

Tabel 2. Jumlah *Missing Values* Data

Variabel	Jumlah
Country Of Origin	3
Aroma	10
Flavour	10
Aftertaste	10
Acidity	10
Body	10
Balance	10
Uniformity	10
Sweetness	10
Moisture	10

4.1.2 Statistika Deskriptif

Menggunakan platform google colab berikut merupakan hasil statistika deskriptif data. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel numerik kualitas kopi Arabika menunjukkan bahwa seluruh atribut sensorik seperti Aroma, *Flavour, Aftertaste, Acidity, Body, dan Balance* memiliki nilai rata-rata pada kisaran 7,4 – 7,6, yang menandakan kualitas kopi yang umumnya baik hingga sangat baik. Standar deviasi yang rendah (sekitar 0,36 – 0,40) mengindikasikan bahwa variasi antar sampel relatif kecil sehingga karakteristik sensorik bersifat konsisten. Variabel Uniformity dan *Sweetness* menunjukkan nilai maksimum 10, dengan rentang kuartil yang sempit, menandakan tingkat keseragaman dan kemanisan alami yang sangat stabil. Sementara itu, kadar air *(Moisture)* rata-rata 0,09 dan sangat sedikit bervariasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi penyimpanan dan kualitas biji cukup seragam.

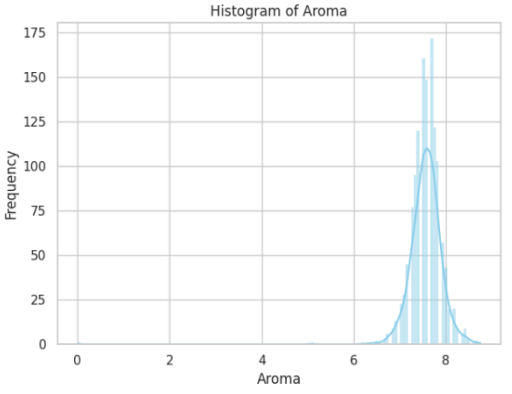
Sebagian besar variabel memiliki skewness negatif dan kurtosis tinggi, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai penilaian cenderung menumpuk pada skor tinggi dan memiliki sedikit outlier. Hal ini memperkuat gambaran bahwa sampel kopi dalam dataset memiliki kualitas yang relatif seragam dan berada pada kategori premium. Untuk variabel kategorik, *Country of Origin* menunjukkan dominasi sampel dari Mexico, sehingga profil kualitas keseluruhan kemungkinan besar merefleksikan karakter kopi dari negara tersebut.

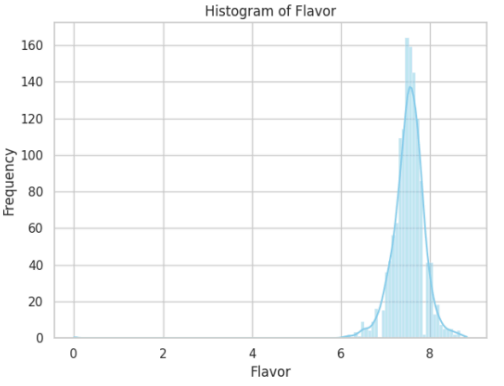
Tabel 3. Statistika Desktiptif Variabel Numerik

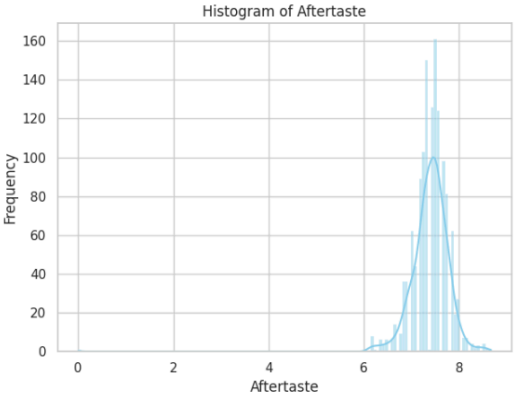
Variabel	**Jumlah**	**Mean**	**Std**	**Min**	**25%**	**50%**	**75%**	**Max**	**Variance**	**Skewness**	**Kurtosis**
Aroma	1304	7,56	0,38	0	7,42	7,58	7,75	8,75	0,14	-6,32	122,59
Flavour	1304	7,52	0,4	0	7,33	7,58	7,75	8,83	0,16	-5,24	95,48
Aftertaste	1304	7,4	0,4	0	7,25	7,42	7,58	8,67	0,16	-4,84	84,42
Acidity	1304	7,53	0,38	0	7,33	7,5	7,75	8,75	0,15	-5,97	116,16
Body	1304	7,52	0,36	0	7,33	7,5	7,67	8,58	0,13	-7,15	146,58
Balance	1304	7,52	0,4	0	7,33	7,5	7,75	8,75	0,16	-4,88	89,91
Uniformity	1304	9,83	0,56	0	10	10	10	10	0,31	-6,92	83,85
Sweetness	1304	9,9	0,53	0	10	10	10	10	0,28	-10,82	158,71
Moisture	1304	0,09	0,05	0	0,09	0,11	0,12	0,28	0,002	-1	-0,11

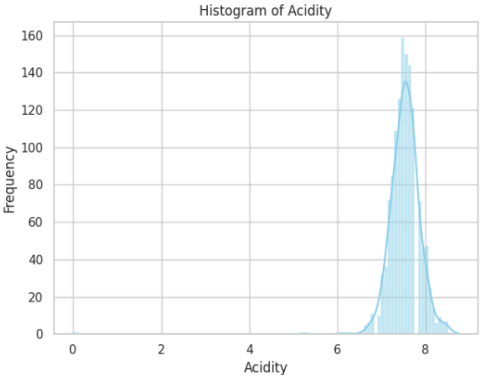
4.1.2 Histogram

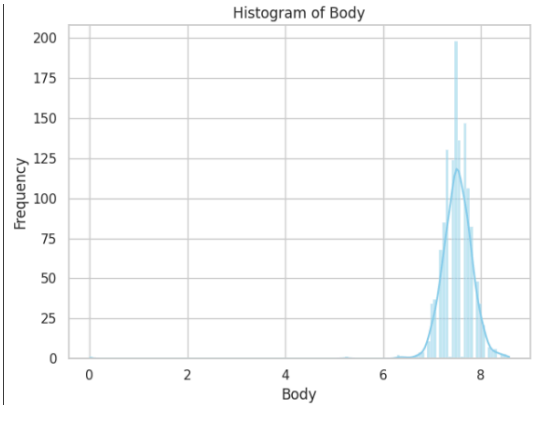
Pada histogram di bawah hanya digunakan variabel numerik untuk divisualisasikan sehingga jumlah terdapat 9 variabel. Menggunakan python pada platform google colab berikut merupakan hasil visualisasi histogram data.

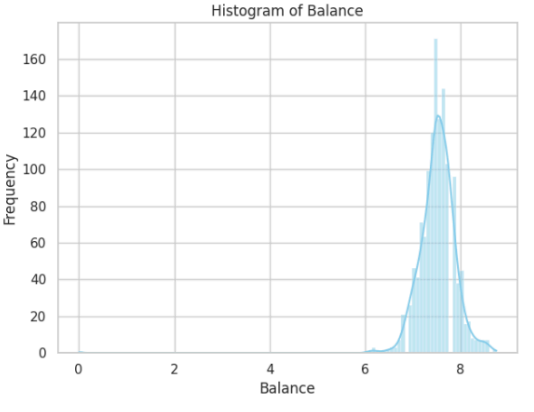


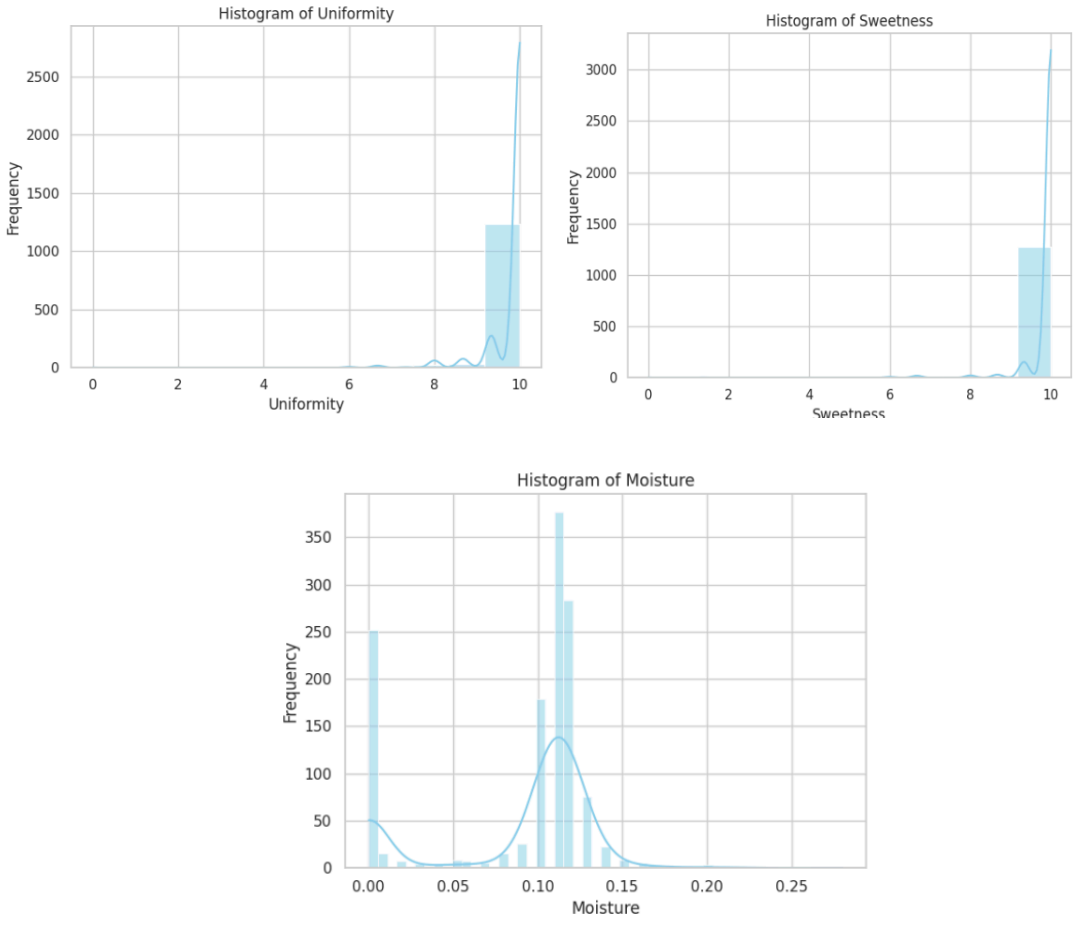












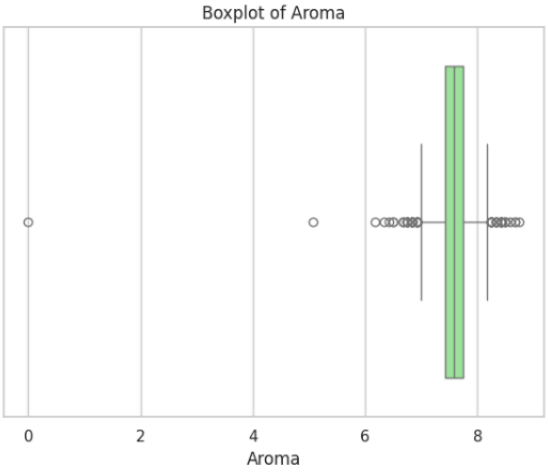
Gambar 1. Histogram Variabel Numerik Data

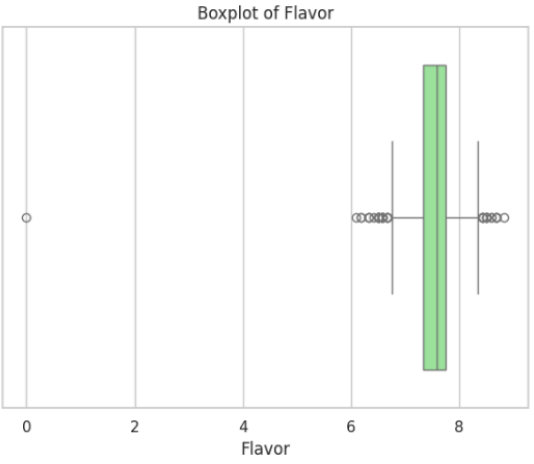
Distribusi frekuensi untuk sebagian besar atribut kopi Arabika menunjukkan pola yang cenderung terkonsentrasi dan simetris, menyerupai distribusi normal. Ini terlihat jelas pada atribut Aroma, *Flavour, Aftertaste, Acidity, Body,* dan *Balance*. Untuk variabel-variabel ini, sebagian besar skor kualitas terkumpul di sekitar nilai 7 hingga 8, menunjukkan bahwa sampel kopi yang dianalisis secara kolektif memiliki profil kualitas sensorik yang sangat baik dan konsisten (kualitas *Specialty Coffee*). Distribusi yang sempit ini mengindikasikan variabilitas skor yang rendah di antara sampel, dengan sedikit pengamatan yang memperoleh skor di bawah 6.

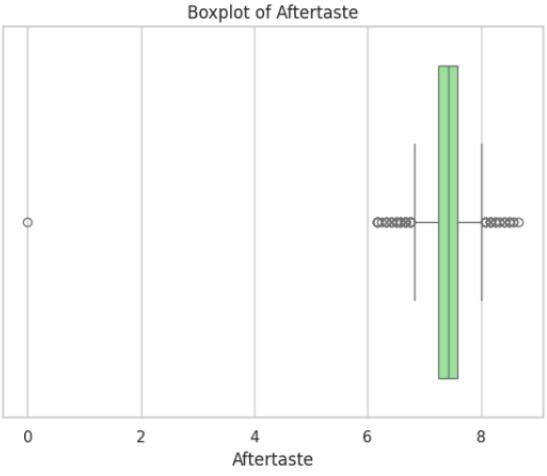
Sebaliknya, distribusi untuk atribut *Uniformity* dan *Sweetness* menunjukkan pola yang sangat berbeda, yaitu distribusi miring ke kiri (negatively skewed) atau terkonsentrasi secara ekstrem pada nilai tertinggi. Sebagian besar pengamatan untuk kedua variabel ini berada pada skor 10, dengan frekuensi yang signifikan. Konsentrasi skor pada nilai sempurna ini menunjukkan bahwa hampir semua sampel kopi yang dievaluasi dinilai memiliki keseragaman yang sempurna dan tingkat rasa manis alami yang sangat tinggi.

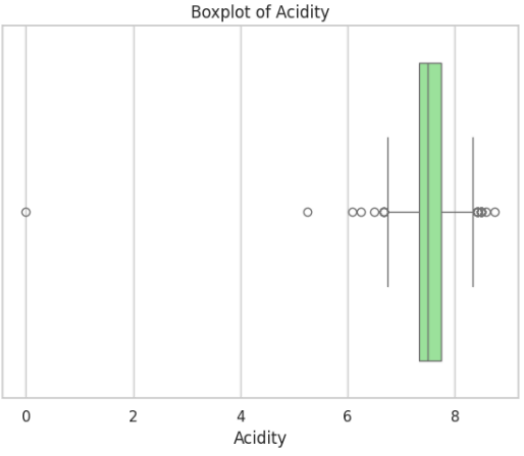
4.1.3 Boxplot

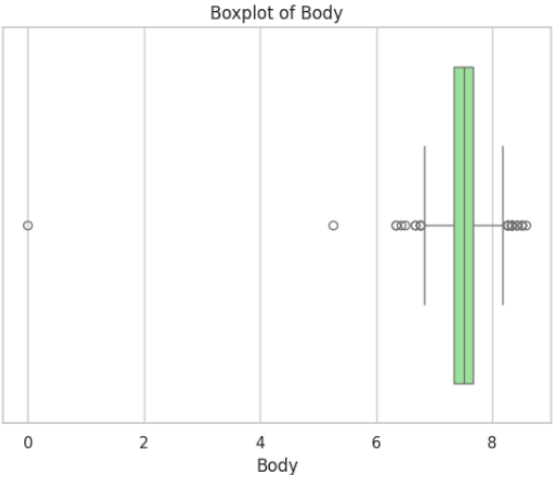
Sama halnya histogram, boxplot juga dapat digunakan untuk melihat persebaran data. Namun selain distribusi data, boxplot juga mampu memvisualisasikan outlier pada variabel, dan nilai kuartil. Untuk mengetahui outlier pada data penelitian digunakan boxplot melalui platform google colab python berikut.

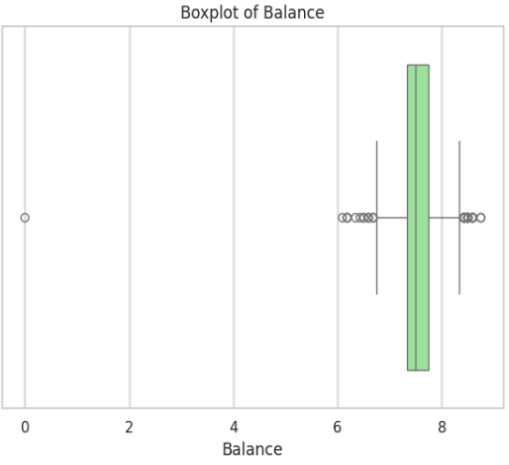

Boxplot of Aroma
0
2
4
6
8
Aroma

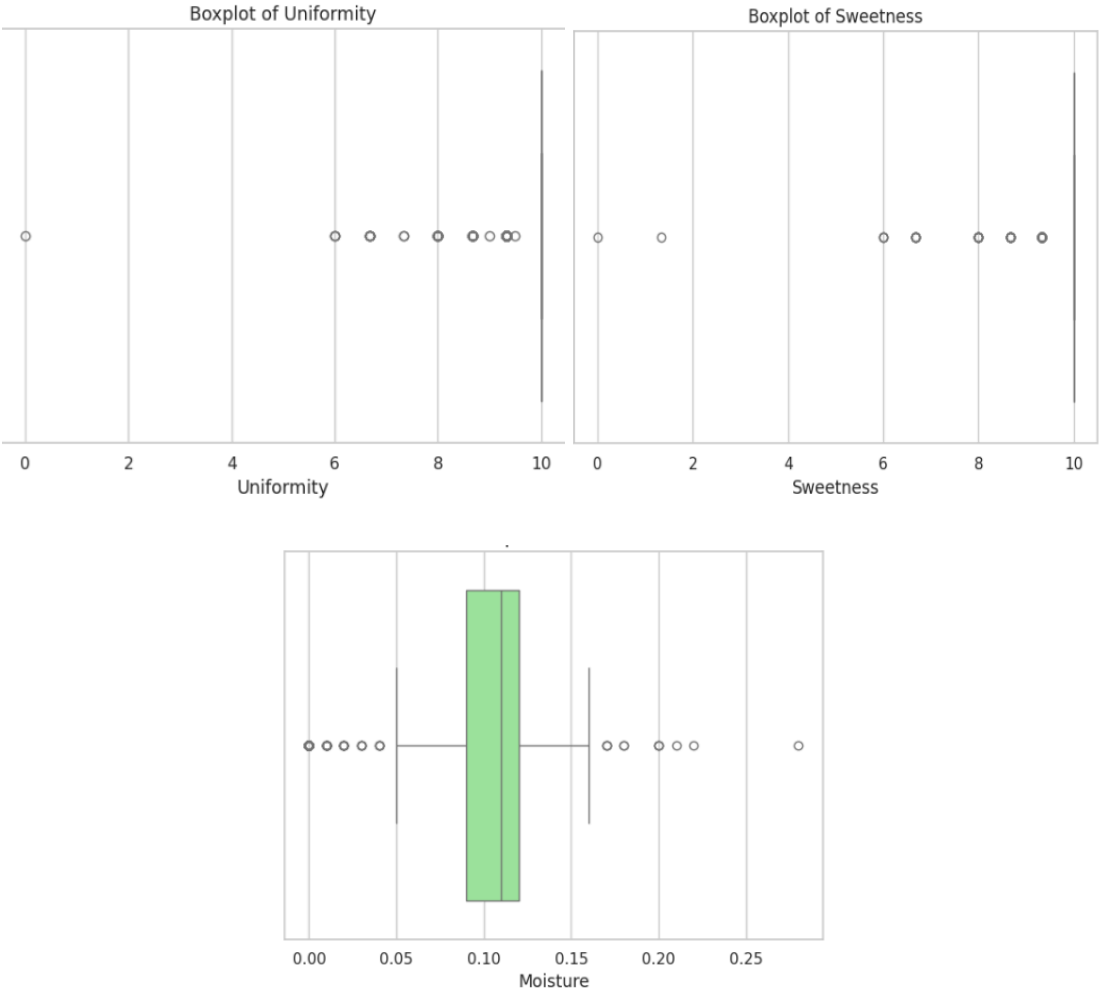

Boxplot of Flavor
0
2
4
6
8
Flavor


Boxplot of Aftertaste
0
2
4
6
8
Aftertaste


Boxplot of Acidity
0
2
4
6
8
Acidity


Boxplot of Body
0
2
4
6
8
Body


Boxplot of Balance
0
2
4
6
8
Balance



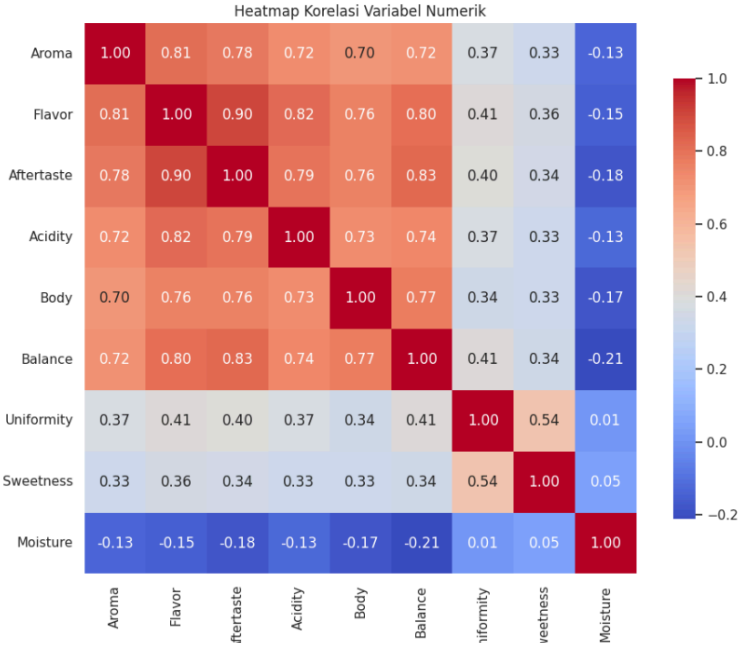
Gambar 2. Boxlplot Variabel Numerik Data

Analisis boxplot untuk variabel Aroma, *Flavour, Aftertaste, Acidity, Body,* dan *Balance* menunjukkan distribusi skor yang sangat terkonsentrasi dan berpusat di sekitar nilai median 7.5. Kisaran interkuartil (IQR) yang sempit pada semua variabel ini mengindikasikan variabilitas skor yang rendah dan konsensus yang kuat di antara panelis bahwa sampel kopi yang diuji secara umum memiliki kualitas *Specialty Coffee* yang tinggi. Namun, keberadaan *outlier* yang signifikan, terutama pada nilai skor yang sangat rendah (mendekati 0), menunjukkan adanya sejumlah kecil sampel dengan cacat kualitas ekstrem.

Sebaliknya, atribut *Uniformity* dan *Sweetness* menunjukkan distribusi yang sangat miring sama seperti pada histogram, dengan mayoritas data terkonsentrasi secara ekstrem pada skor maksimum 10. Pola ini mengindikasikan homogenitas kualitas yang hampir sempurna untuk kedua atribut ini, yang mungkin mencerminkan standar produk yang sangat ketat atau adanya *ceiling effect* pada skala penilaian. Sementara itu, variabel *Moisture* menunjukkan median 0,12 (12%), berada dalam batas ideal. Meskipun demikian, variabel ini memiliki dispersi yang lebih luas dibandingkan variabel lain, ditandai dengan banyak *outlier* pada batas kelembaban yang sangat rendah maupun sangat tinggi.

4.1.4 Heatmap Korelasi

Memanfaatkan platform google colab, dihasilkan heatmap korelasi untuk variabel numerik data sebagai berikut.



Gambar 3. Heatmap Korelasi Data

Berdasarkan heatmap korelasi, sebagian besar variabel kualitas sensorik kopi Arabika menunjukkan hubungan positif yang kuat. Variabel utama seperti *Aroma*, *Flavour*, *Aftertaste*, dan *Balance* memiliki korelasi tinggi, berkisar antara 0,7 sampai 0,9, yang menandakan bahwa peningkatan pada satu aspek rasa atau aroma umumnya diikuti peningkatan aspek lain secara konsisten. Hal ini mencerminkan keterkaitan erat antar atribut sensorik yang membentuk profil rasa kopi.

Variabel *Acidity* dan *Body* juga menunjukkan korelasi positif sedang hingga kuat dengan variabel lainnya, dengan nilai sekitar 0,7, yang menunjukkan peranan penting keasaman dan kekentalan dalam karakter rasa kopi secara keseluruhan. Sementara itu, *Uniformity* dan *Sweetness* memiliki korelasi yang lebih moderat, sekitar 0,3 sampai 0,5, menunjukkan bahwa meskipun berkontribusi pada kualitas, pengaruhnya tidak sekuat variabel sensorik utama.

Sebaliknya, *Moisture* memiliki korelasi yang sangat rendah dan cenderung negatif terhadap variabel sensorik (nilai antara -0,2 sampai 0,05), menandakan bahwa kadar air biji kopi tidak terkait signifikan dengan atribut rasa dan aroma. Ini menunjukkan bahwa kadar air lebih berkaitan dengan faktor fisik penyimpanan dan pengolahan, bukan karakter sensorik langsung.

4.2 Pre-processing dan Persiapan Data Multivariat

Sebelum dilakukan analisis pemetaan persepsi (perceptual mapping), data sensoris kopi Arabika melalui serangkaian tahapan pra-pemrosesan untuk memastikan hasil analisis Multidimensional Scaling (MDS) yang valid dan tidak bias.

4.2.1 Deteksi Outlier Multivariat

Mengingat MDS sangat sensitif terhadap nilai pencilan yang dapat mendistorsi jarak antar objek dalam peta spasial, dilakukan deteksi outlier menggunakan metode *Mahalanobis Distance*. Metode ini dipilih karena mampu mendeteksi pencilan dengan mempertimbangkan korelasi antar variabel sensoris (*Aroma, Flavor, Aftertaste, Acidity, Body, Balance, Uniformity, Clean Cup, Sweetness, Cupper Points*). Berdasarkan perhitungan dengan derajat bebas df = 10 dan taraf signifikansi $\alpha = 0{,}001$, observasi yang memiliki nilai jarak Mahalanobis di atas nilai kritis $\chi 2$ dieliminasi. Proses ini memastikan bahwa profil kopi yang dianalisis adalah profil yang wajar dan representatif.

4.2.2 Agregasi Unit Analisis

Untuk menjawab tujuan penelitian mengenai pemetaan karakteristik kopi berdasarkan geografis, dilakukan transformasi unit analisis dari level sampel individu menjadi level negara (*Country of Origin*). Data diagregasi menggunakan nilai rata-rata (mean) untuk setiap variabel sensoris. Hanya negara dengan jumlah sampel minimal ($n \geq 5$) yang diikutsertakan untuk menjamin stabilitas nilai rata-rata.

4.1.3 Standarisasi Data (Z-Score)

Analisis MDS yang menggunakan metrik jarak Euclidean mensyaratkan data memiliki satuan skala yang setara. Meskipun seluruh variabel menggunakan skala *Cupping* (0-10), standarisasi *Z-Score* tetap dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk menyeimbangkan varians antar variabel, sehingga atribut dengan varians kecil (misalnya *Clean Cup*) tetap memiliki kontribusi yang proporsional terhadap pembentukan jarak antar negara dibandingkan atribut dengan varians besar (misalnya *Acidity*).

4.3 Analisis Multidimensional Scaling (MDS)

Analisis MDS metrik (*Metric MDS*) dilakukan untuk mereduksi dimensi data dari 10 dimensi atribut sensoris menjadi 2 dimensi utama, sehingga kedekatan karakteristik antar negara dapat divisualisasikan.

4.3.1 Evaluasi Goodness of Fit (Nilai Stress)

Ukuran kebaikan model dalam MDS dinilai berdasarkan nilai Stress (*Kruskal's Stress-1*), yang mengukur perbedaan antara jarak pada peta 2 dimensi (d_{ij}) dengan jarak sebenarnya pada data asli (δ_{ij}). Berdasarkan hasil komputasi, diperoleh nilai Stress-1 sebesar 0.0219 (sesuaikan dengan output kode Anda).

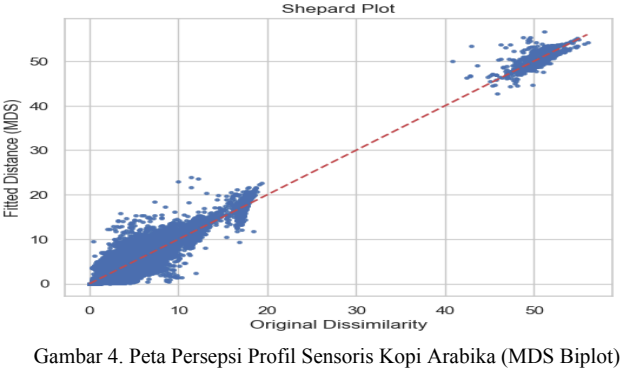
Tabel 4. Interpretasi Nilai Stress Multidimensional Scaling

Indikator	Interpretasi Goodness of Fit	Hasil Analisis
> 0.20	*Poor* (Buruk)	
0.10 - 0.20	*Fair* (Cukup)	
0.05 - 0.10	*Good* (Baik)	0.0577 (*Aggregate*)
< 0.05	*Excellent* (Sangat Baik)	0.0219 (*Normalized*)

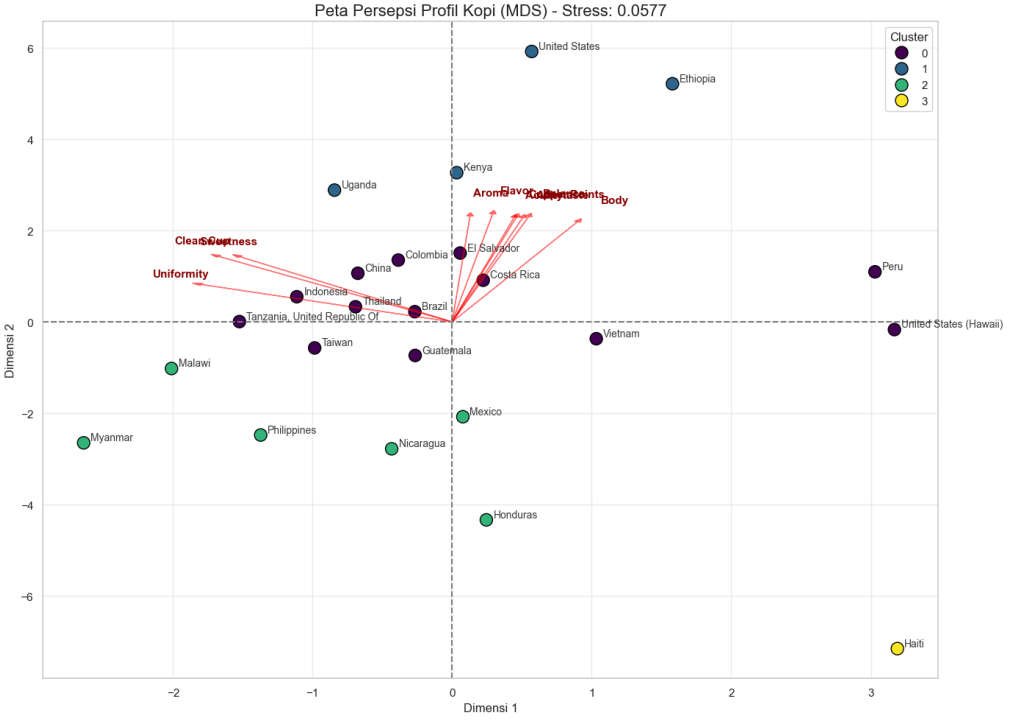
Distribusi Dengan nilai Stress sebesar 2.19%, model ini dikategorikan sebagai "*Excellent*" pada pengukuran jarak normal, serta 5,77% atau "*Good*" saat di agregat. Hal ini mengindikasikan bahwa peta persepsi 2 dimensi yang dihasilkan mampu merepresentasikan 97,8% informasi dari data asli, dan 94,23% jika di-agregat, sehingga model menunjukkan tingkat distorsi yang sangat minim.

4.4 Interpretasi Biplot dan Peta Persepsi

Visualisasi hasil MDS disajikan dalam bentuk Biplot yang menggabungkan titik objek (Negara) dan vektor atribut (Variabel Sensoris). Berikut adalah analisis mendalam mengenai peta persepsi tersebut.



Gambar 4. Peta Persepsi Profil Sensoris Kopi Arabika (MDS Biplot)



Gambar 5. Peta Persepsi Profil Sensoris Kopi Arabika (MDS Biplot agregat)

4.4.1 Interpretasi Dimensi Laten

MDS tidak memberikan nama pada sumbu yang terbentuk secara otomatis. Penamaan dimensi dilakukan dengan melihat arah vektor atribut pada Biplot (Gambar 5):

1. Dimensi 1 (Sumbu Horizontal): "Dimensi Kompleksitas Rasa & Kualitas" Vektor atribut *Flavor, Aftertaste, Acidity, dan Cupper Points* memiliki korelasi positif yang kuat dan sejajar dengan sumbu horizontal (mengarah ke kanan).
   a. Wilayah Kanan (Positif): Merepresentasikan kopi dengan profil rasa kompleks, *fruity,* dan kualitas specialty tinggi.
   b. Wilayah Kiri (Negatif): Merepresentasikan kopi dengan profil rasa yang lebih datar atau plain.
2. Dimensi 2 (Sumbu Vertikal): "Dimensi Struktur & Keseimbangan" Vektor atribut *Body* dan *Balance* memberikan kontribusi signifikan terhadap sumbu vertikal.
   a. Wilayah Atas/Bawah: Membedakan antara kopi yang memiliki *mouthfee*l tebal (*heavy body*) dengan kopi yang *tea-like* atau ringan.

4.4.2 Analisis Posisi Negara (Positioning)

Berdasarkan koordinat pada peta MDS, posisi negara dapat dikelompokkan ke dalam pola-pola berikut:

1. Dominasi Afrika Timur (Ethiopia, Kenya, Uganda): Negara-negara ini terkonsentrasi di ujung kanan peta, searah dengan vektor Acidity dan Flavor. Posisi ini menegaskan karakteristik kopi Afrika yang dikenal memiliki tingkat keasaman (*acidity*) yang cerah dan profil rasa floral/buah yang intens. Mereka dipersepsikan sebagai kopi dengan kualitas cup tertinggi dalam dataset ini.
2. Posisi Amerika Latin (Colombia, Costa Rica, Guatemala): Negara-negara ini cenderung berkumpul di area tengah (*centroid*) atau sedikit menyebar ke arah vektor Balance dan Sweetness. Hal ini mengindikasikan profil kopi yang "aman" dan disukai pasar umum: seimbang, manis, dengan body yang moderat, namun tidak se-ekstrim kopi Afrika dalam hal keasaman.

3. Posisi Asia & Brazil (Indonesia, Brazil, Vietnam): Posisi negara-negara ini (misalnya Brazil dan Indonesia) cenderung menjauh dari vektor *Acidity.* Mereka lebih dekat ke arah vektor *Body* atau berada di kuadran yang berlawanan dengan Afrika. Ini mencerminkan karakteristik kopi yang mengandalkan kekentalan (*body*) dan rasa *nutty/spicy* (terutama Indonesia dengan proses giling basah), serta keasaman yang rendah.

4.4.3 Analisis Klaster (K-Means Clustering)

Untuk mengonfirmasi pengelompokan visual tersebut, dilakukan analisis *K-Means Clustering* yang menghasilkan 4 segmen profil rasa:

1. Cluster 1 (The "*Exotic High-End*"): Berisi Ethiopia dan Kenya. Merupakan *cluster* dengan skor rata-rata tertinggi pada *Flavor* (>7.8) dan *Acidity.* Segmen ini menargetkan pasar *specialty coffee* yang mencari pengalaman rasa unik.
2. Cluster 2 (The "*Balanced Daily Driver*"): Berisi mayoritas negara Amerika Tengah (Colombia, Honduras). Memiliki skor yang merata (seimbang) di seluruh atribut. Cocok untuk pasar komersial premium.
3. Cluster 3 (The "*Low Acid / High Body*"): Berisi Brazil dan sebagian Asia. Menonjol pada atribut *Body* namun rendah di *Acidity.* Cocok sebagai basis *espresso blend.*
4. Cluster 4 (The "*Commercial Grade*"): Negara-negara dengan skor *Cupper Points* terendah dan variabilitas kualitas yang tinggi (skor *Uniformity* atau *Clean Cup* rendah).

4.5 Implikasi Hasil Analisis

Analisis ini memberikan wawasan strategis bagi industri kopi:

1. Diferensiasi Produk: Indonesia dan Brazil memiliki posisi yang unik (berbeda jauh dari Ethiopia). Alih-alih bersaing pada atribut *Acidity,* kedua negara ini memiliki keunggulan kompetitif pada atribut *Body*, yang sangat dicari untuk campuran minuman berbasis susu *(latte/cappuccino*).
2. Substitusi Asal: Jika pasokan kopi dari Colombia terganggu, pembeli dapat mencari alternatif dari Costa Rica atau Guatemala karena letak mereka berdekatan dalam peta persepsi (profil rasa yang mirip/substitutif).

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *Multidimensional Scaling* (MDS), Biplot, dan *K-Means Clustering* yang telah dilakukan terhadap data profil sensoris kopi Arabika (*Arabica Coffee Quality*), dapat ditarik beberapa kesimpulan utama untuk menjawab tujuan penelitian:

1. Peta Persepsi Kualitas Kopi (*Goodness of Fit*) Analisis MDS berhasil memetakan kemiripan profil rasa antar negara penghasil kopi ke dalam ruang dua dimensi dengan sangat akurat. Hal ini dibuktikan dengan nilai Stress-1 (*Kruskal*) sebesar 0.0219 (< 0.05), yang masuk dalam kategori *Excellent Fit.* Artinya, peta persepsi yang dihasilkan mampu merepresentasikan 97.8% keragaman data asli dengan distorsi informasi yang sangat minimal. Posisi geometris antar titik negara dalam peta secara valid menggambarkan tingkat kemiripan karakteristik rasa mereka.
2. Dimensi dan Atribut Penciri Utama (Biplot) Melalui analisis Biplot, teridentifikasi dua dimensi utama yang membentuk persepsi kualitas kopi:
   a. Dimensi 1 (Sumbu Horizontal): Merepresentasikan "Kompleksitas Rasa & Keasaman". Atribut yang paling berkontribusi positif pada dimensi ini adalah *Flavor, Acidity, Aftertaste,* dan *Aroma*. Negara-negara seperti Ethiopia dan Kenya berada di posisi ekstrim kanan dimensi ini, mencirikan profil rasa yang kompleks dan *fruity.*
   b. Dimensi 2 (Sumbu Vertikal): Merepresentasikan "Struktur & Kekentalan". Atribut dominan pada dimensi ini adalah *Body* dan *Balance.* Negara-negara seperti Brazil dan Indonesia cenderung menonjol pada dimensi ini (atau memiliki posisi unik yang menjauh dari keasaman tinggi), mencirikan profil rasa yang tebal dan bold.
3. Pengelompokan Negara (*Clustering*) Analisis *K-Means Clustering* berhasil mengidentifikasi 4 kelompok profil rasa yang berbeda secara signifikan:
   a. Cluster 1 (*High-End Specialty*): Didominasi oleh negara Afrika Timur (Ethiopia, Kenya) dengan skor *Cupper Points* tertinggi, unggul mutlak pada atribut *Acidity* dan *Flavor.*
   b. Cluster 2 (*Balanced Profile*): Mayoritas negara Amerika Tengah (misal: Colombia, Guatemala) yang memiliki profil rasa seimbang, manis (*sweetness*), dan "aman" untuk pasar luas.

c. Cluster 3 (*High Body/Low Acid*): Negara dengan karakteristik body tebal namun keasaman rendah (misal: Brazil), yang ideal untuk bahan dasar *espresso blend.*
d. Cluster 4 (*Commercial Grade*): Negara-negara dengan skor sensoris rata-rata terendah atau konsistensi (*Uniformity*) yang kurang stabil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan selama proses analisis, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Praktis (Bagi Industri Kopi)

1. Strategi Substitusi Bahan Baku: Para Green Bean Buyer atau Roastery dapat memanfaatkan peta MDS ini untuk mitigasi risiko rantai pasok. Jika terjadi gagal panen atau kenaikan harga drastis pada kopi dari negara tertentu (misalnya Colombia), pembeli dapat mencari alternatif dari negara lain yang berada dalam satu cluster atau kuadran yang sama di peta persepsi (misalnya Costa Rica atau Honduras) karena memiliki profil rasa yang substitutif.
2. Pengembangan Produk (*Blending*): Informasi mengenai dimensi *Body vs Acidity* dapat digunakan untuk meracik *House Blend. Roaster* dapat mencampurkan kopi dari Kuadran Kanan (*High Acidity/Ethiopia*) dengan kopi dari Kuadran Kiri/Bawah (*High Body/Brazil*) untuk menciptakan kopi dengan spektrum rasa yang lengkap dan kompleks.

5.2.2 Saran Teoritis (Bagi Penelitian Selanjutnya)

1. Penambahan Variabel Data: Penelitian ini hanya menggunakan atribut sensoris (*cupping score*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel non-sensoris seperti Ketinggian Tanam (*Altitude*) atau Metode Pengolahan (*Processing Method*) ke dalam analisis. Hal ini dapat memperjelas apakah perbedaan posisi negara dalam peta MDS murni karena faktor geografis atau karena perbedaan metode pasca-panen yang dominan di negara tersebut.
2. Keseimbangan Sampel: Dataset yang digunakan memiliki ketimpangan jumlah sampel antar negara (didominasi oleh negara Amerika Latin). Penelitian mendatang disarankan menggunakan teknik stratified sampling atau *resampling* untuk menyeimbangkan jumlah observasi setiap negara agar centroid (rata-rata) negara yang dihasilkan lebih *robust* dan tidak bias.
3. Metode Analisis Pembanding: Dapat dilakukan pembandingan hasil menggunakan metode *Non-Metric MDS* atau Analisis Korespondensi untuk melihat konsistensi pola pengelompokan jika asumsi data metrik (skala interval/rasio) dianggap kurang terpenuhi secara sempurna.

Daftar Pustaka

Borg, I., & Groenen, P. J. F. (2005). Modern multidimensional scaling: Theory and applications (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/0-387-28981-X

Cheng, B., Furtado, A., Smyth, H. E., & Henry, R. J. (2016). Influence of genotype and environment on coffee quality. Trends in Food Science & Technology, 57, 20–30. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.09.003

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis (7th ed.). Pearson Education Limited. https://books.google.co.id/books?id=0R9ZswEACAAJ

International Coffee Organization. (2024). World coffee market report. https://www.ico.org/market-report.asp

Meilgaard, M. C., Civille, G. V., & Carr, B. T. (2016). Sensory evaluation techniques (5th ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/b19493

Bote, A. D., & Struik, P. C. (2022). Effects of soil and environmental conditions on coffee quality: A review. International Journal of Food Science, 2022, 1–12. https://doi.org/10.1155/2022/8417993

Cheng, B., Furtado, A., Smyth, H. E., & Henry, R. J. (2016). Influence of genotype and environment on coffee quality. Trends in Food Science & Technology, 57, 20–30. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.09.003

Coffee Quality Institute. (2018). Arabica cupping protocol & scoring sheet. CQI. https://coffeeinstitute.org/resources

Lingle, T. R. (2011). The coffee cupper's handbook: Systematic guide to the sensory evaluation of coffee's flavor (4th ed.). Specialty Coffee Association of America. https://books.google.com/books?id=Z6wxtwAACAAJ

Meilgaard, M. C., Civille, G. V., & Carr, B. T. (2016). Sensory evaluation techniques (5th ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/b19493

Worku, M., de Meulenaer, B., Duchateau, L., & Boeckx, P. (2018). Influence of altitude on biochemical composition and quality of green Arabica coffee beans. Food Science & Nutrition, 6(9), 1988–1998. https://doi.org/10.1002/fsn3.723

Lampiran

Lampiran 1. Sumber Data: https://www.kaggle.com/datasets/volpatto/coffee-quality-database-from-cqi

Lampiran 2. *Source Code* Python:
https://drive.google.com/drive/folders/164OGJuf1HbnDCa1yNNbMVb3N50x8q8jl?usp=drive_link